

Sistema de Matrícula de Cursos Técnicos MatriculaTec

Projeto POO em Java com Contextualização Amazônica

Classes • Herança • Polimorfismo • Interface • Pacotes • Banco de dados

Alunos: Aldenora Santos, Caio Felipe De Jesus, Joquebede Barboza, Sarah Da Silva Siqueira, Sophia Roque Martins, Suelen Tavares e Suely Nascimento Costa

Curso Técnico de Nível Médio em Informática - 2026/7

Profa. Priscila Gonçalves • Linguagem de Programação III - 80h

SUMÁRIO

- / 1 Contextualização Amazônica & Operação do Sistema
- / 2 Arquitetura em Pacotes & Organização do Projeto
- / 3 Classes, Atributos e Encapsulamento
- / 4 Herança, Interface e Polimorfismo
- / 5 Coleção Java API (ArrayList e HashMap)
- / 6 Mapeamento Completo das 14 Classes do Sistema
- / 7 Diagrama ASTHA
- / 8 Tratamento de Exceções de Negócio
- / 9 Regra de Negócio Crítica & Exceção de Vagas
- / 10 Terminal Console – CRUD (Atualizar, Remover e Captura de Erro)
- / 11 Terminal Console – Menu CRUD (Cadastrar e Listar)
- / 12 Lógica de Negócio – Taxa de Ocupação & Avanço de Módulo
- / 13 Ferramenta Trello

Contextualização Amazônica & Operação do Sistema

Realidade Regional

O CETAM atende Manaus e diversos pólos no interior do Amazonas com cursos técnicos organizados por módulos.

Desafio Operacional

A gestão manual de matrículas pode acarretar sobrecarga no limite de vagas das salas de aula e falta de controle do fluxo dos alunos.

Solução Automatizada

O MatriculaTec gerencia em memória a hierarquia de Curso -> Módulo -> Disciplina, controlando em tempo real o limite de vagas por Turma e o status da matrícula.

Arquitetura em Pacotes & Organização do Projeto

```
MATRICULATEC/  
└─ src/  
    └─ br/  
        └─ edu/  
            └─ cetam/  
                └─ matriculatec/  
                    ├── exception/  
                    │   ├── MatriculaDuplicadaException.java  
                    │   ├── RegistroNaoEncontradoException.java  
                    │   └── VagasEsgotadasException.java  
                    ├── main/  
                    │   └── Main.java  
                    ├── model/  
                    │   ├── enums/  
                    │   │   └── SituacaoMatricula.java  
                    │   ├── interfaces/  
                    │   │   └── RelatorioExportavel.java  
                    │   ├── Aluno.java  
                    │   ├── Curso.java  
                    │   ├── Disciplina.java  
                    │   ├── Matricula.java  
                    │   ├── Modulo.java  
                    │   ├── Pessoa.java  
                    │   └── Turma.java  
                    └─ service/
```

=====Resumo dos Pacotes (package) no topo de cada arquivo

Cada arquivo .java deve ter na sua primeira linha o caminho

Na pasta main:

```
package br.edu.cetam.matriculatec.main;
```

Na pasta exception:

```
package br.edu.cetam.matriculatec.exception;
```

Na pasta model:

```
package br.edu.cetam.matriculatec.model;
```

Na pasta enums:

```
package br.edu.cetam.matriculatec.model.enums;
```

Na pasta interfaces:

```
package br.edu.cetam.matriculatec.model.interfaces;
```

Na pasta service:

```
package br.edu.cetam.matriculatec.service;
```

Classes, Atributos e Encapsulamento

Proteção de Atributos e Integridade

- **Atributos Fechados:** Modificador `private` utilizado em 100% dos atributos das entidades do domínio.
- **Imutabilidade de Listas:** Métodos como `getListaModulos()` utilizam `Collections.unmodifiableList()` para garantir a segurança dos dados.

SINTAXE BÁSICA

```
// Visualização VSCode - Turma.java
package br.edu.cetam.matriculatec.model;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Turma implements RelatorioExportavel {
    private String codigo;
    private Modulo modulo;
    private int limiteVagas;
    private List<Matricula> listaMatriculas;

    public Turma(String codigo, Modulo modulo, int limiteVagas) {
        this.codigo = codigo;
        this.modulo = modulo;
        this.limiteVagas = limiteVagas;
        this.listaMatriculas = new ArrayList<>();
    }

    public String getCodigo() { return codigo; }
    public int getLimiteVagas() { return limiteVagas; }
    public List<Matricula> getListaMatriculas() {
        return listaMatriculas;
    }
}
```

Herança, Interface e Polimorfismo

Implementação em Tempo de Execução

- **A abstração e a herança:** Pessoa estabelece a base com o método abstrato **obterIdentificador()**, implementado por Aluno.
- **Polimorfismo:** Aluno e Turma implementam **RelatorioExportavel**, fornecendo saídas formatadas distintas para o método **gerarRelatorio()** em tempo de execução.

SINTAXE BÁSICA

```
// Visualização VSCode - Aluno.java
package br.edu.cetam.matriculatec.model;

import br.edu.cetam.matriculatec.model.interfaces.RelatorioExportavel;
import java.time.LocalDate;

public class Aluno extends Pessoa implements RelatorioExportavel {
    private String matricula;

    public Aluno(String nome, String matricula, LocalDate dataNascimento) {
        super(nome, dataNascimento);
        this.matricula = matricula;
    }

    @Override
    public String obterIdentificador() {
        return "MAT-ALUNO: " + matricula;
    }

    @Override
    public String gerarRelatorio() {
        return String.format(
            "Aluno: %-30s | Matrícula: %-10s | Data Nasc: %s",
            getNome(), matricula, getDataNascimento());
    }
}
```

Coleção Java API (ArrayList e HashMap)

Estruturas e Armazenamento em Memória

- **ArrayList:** implements: Utilizado no **MatriculaService** para gerenciar a coleção sequencial de alunos, turmas e cursos.
- **HashMap:** Mapeamento em pares **Chave-Valor** (**Map<Turma, List>**) para listar de forma direta apenas os alunos com matrícula **ATIVA** por turma.

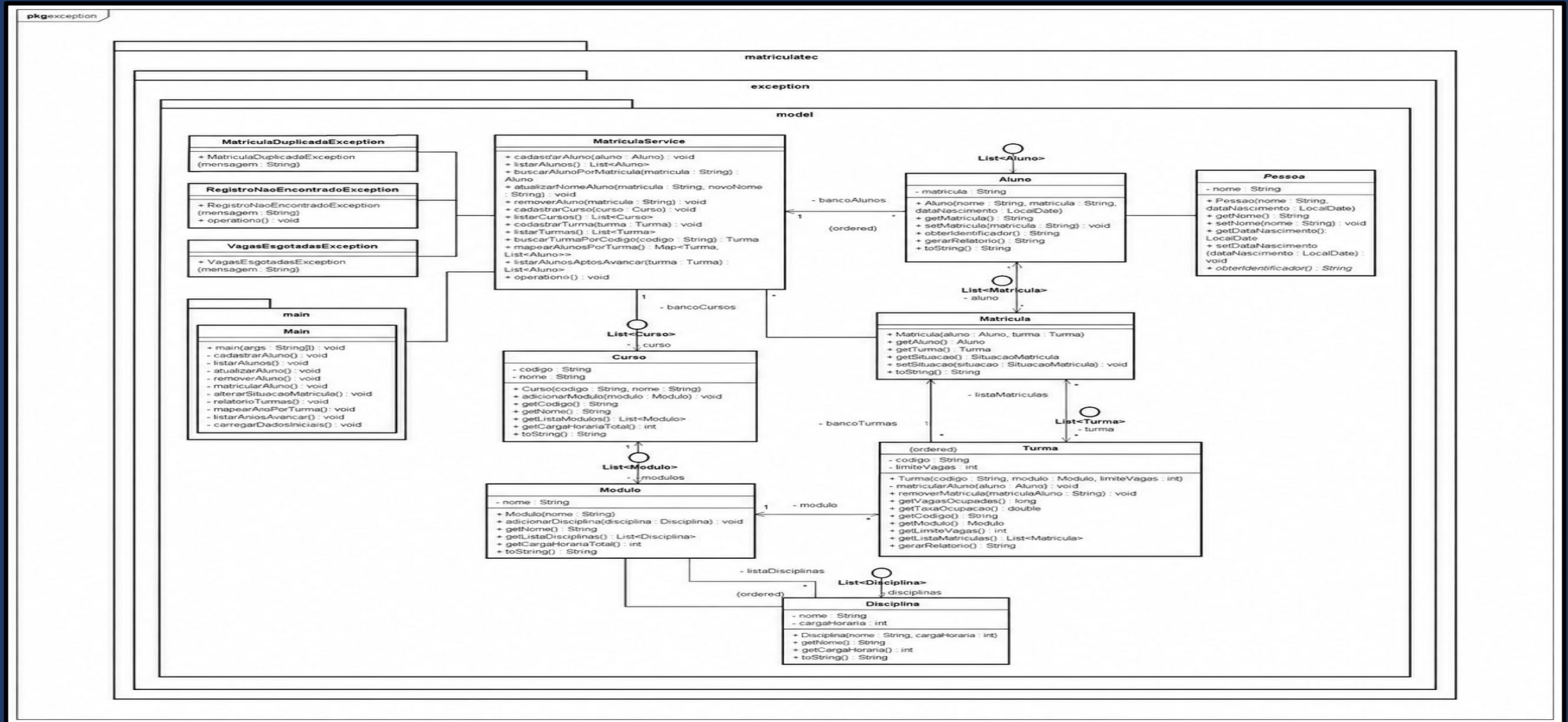
SINTAXE BÁSICA

```
// Visualização VSCode - MatriculaService.java
public Map<Turma, List<Aluno>> mapearAlunosPorTurma() {
    Map<Turma, List<Aluno>> mapa = new HashMap<>();
    for (Turma turma : bancoTurmas) {
        List<Aluno> alunos =
            turma.getListMatriculas().stream()
                .filter(m -> m.getSituacao()
                    == SituacaoMatricula.ATIVA)
                .map(Matricula::getAluno)
                .collect(Collectors.toList());
        mapa.put(turma, alunos);
    }
    return mapa;
}
```

Mapeamento Completo das 14 Classes do Sistema

Nº	Pacote	Classe / Componente	Papel na Orientação a Objetos
1	model	Pessoa	Classe Abstrata (Base para dados pessoais)
2	model	Aluno	Classe Concreta (extends Pessoa e implements RelatorioExportavel)
3	model	Curso	Classe Concreta (Agrega lista de Modulo)
4	model	Modulo	Classe Concreta (Agrega lista de Disciplina)
5	model	Disciplina	Classe Concreta (Guarda nome e carga horária)
6	model	Turma	Classe Concreta (Gere vagas, matrículas e relatórios)
7	Matricula	Matricula	Classe Concreta (Associa Aluno, Turma e SituacaoMatricula)
8	interfaces	RelatorioExportavel	Interface (Declara o contrato gerarRelatorio())
9	enums	SituacaoMatricula	Enum (ATIVA, TRANCADA, CONCLUIDA, CANCELADA)
10	service	MatriculaService	Classe Service (Armazenamento em memória e buscas)
11	exception	VagasEsgotadasException	Exceção Checada (Regra de limite de vagas)
12	exception	MatriculaDuplicadaException	Exceção Checada (Regra de duplicidade)
13	exception	RegistroNaoEncontradoException	Exceção Checada (Regra de busca de registros)
14	main	Main	Classe Executável (Menu interativo no terminal)

Diagrama Astha



Tratamento de Exceções de Negócio

VagasEsgotadas Exception:

Disparada ao tentar matricular em turma com limite esgotado.

MatriculaDuplicada Exception:

Impede cadastros repetidos do aluno na mesma turma

RegistroNaoEncontrado Exception:

Tratamento para buscas de registros inexistentes.

Tratamento no Console:

Blocos try-catch na classe Main evitam travamentos do sistema diante de entradas inválidas de dados pelo usuário.

Regra de Negócio Crítica & Exceção de Vagas

Validação no Limite de Vagas em Turma

- **Validação de Capacidade:** A chamada `matricularAluno()` verifica `getVagasOcupadas() >= limiteVagas` antes de efetivar a inserção.
-
- **Disparo da Exceção:** Lançamento da exceção checada customizada `VagasEsgotadasException` e checagem prévia de duplicidade com `MatriculaDuplicadaException`.

```
// Visualização VSCode - Turma.java
public void matricularAluno(Aluno aluno)
    throws VagasEsgotadasException,
           MatriculaDuplicadaException {

    if (getVagasOcupadas() >= limiteVagas) {
        throw new VagasEsgotadasException(
            "Limite de vagas (" + limiteVagas +
            ") atingido na turma " + codigo);
    }

    boolean duplicado = listaMatriculas.stream()
        .anyMatch(m -> m.getAluno()
            .getMatricula()
            .equalsIgnoreCase(
                aluno.getMatricula()));
    if (duplicado) {
        throw new MatriculaDuplicadaException(
            "Aluno " + aluno.getNome() +
            " já está matriculado nesta turma.");
    }
    this.listaMatriculas.add(
        new Matricula(aluno, this));
}
```

Terminal Console – CRUD (Atualizar, Remover e Captura de Erro)

Tratamento de Exceções e Manipulação de Dados em Tempo de Execução

Coluna 1 - Trecho de Captura no Código (Main.java):

```
// Visualização VSCode - Main.java
private static void matricularAluno() {
    try {
        Aluno aluno = service.buscarAlunoPorMatricula(mat);
        Turma turma = service.buscarTurmaPorCodigo(codTurma);
        turma.matricularAluno(aluno);
        System.out.println("[SUCESSO] Matrícula efetuada com sucesso!");
    } catch (VagasEsgotadasException e) {
        System.out.println("[ERRO NA MATRÍCULA] " + e.getMessage());
    }
}
```

Coluna 2 - Execução e Simulação de Erro no Terminal:

Escolha uma opção: 5

Matrícula do Aluno: 202607

Código da Turma: INF-M1

[ERRO NA MATRÍCULA] Limite de vagas (5) atingido na turma INF-M1

Escolha uma opção: 3

Digite a matrícula do aluno a atualizar: 202601

Digite o novo nome completo: CAIO FELIPE FREITAS DE JESUS

[SUCESSO] Nome atualizado com sucesso!

Terminal Console – Menu CRUD (Cadastrar e Listar)

Trecho do Código (Main.java):

```
switch (opcao) {  
    case 1 -> cadastrarAluno();  
    case 2 -> listarAlunos();  
    case 5 -> matricularAluno();  
}  
  
private static void cadastrarAluno() {  
    System.out.print("Nome completo: ");  
    String nome = scanner.nextLine();  
    System.out.print("Matrícula: ");  
    String mat = scanner.nextLine();  
    service.cadastrarAluno(new Aluno(nome, mat,  
dataNasc));  
}
```

Execução no Terminal Console:

```
CETAM - MatriculaTec (Sistema de Matrículas)  
  
1. Cadastrar Aluno | 2. Listar Alunos | 5.  
Matricular  
Escolha uma opção: 1  
--- Cadastrar Novo Aluno ---  
Nome completo: ALDENORA  
Matrícula: 202607  
Data de Nascimento (dd/mm/aaaa): 10/04/2004  
[SUCESSO] Aluno cadastrado com sucesso!  
  
Escolha uma opção: 2  
--- Lista de Alunos ---  
Aluno: ALDENORA | Matrícula: 202607
```

Lógica de Negócio – Taxa de Ocupação & Avanço de Módulo

Métodos de cálculo e filtros com Stream API

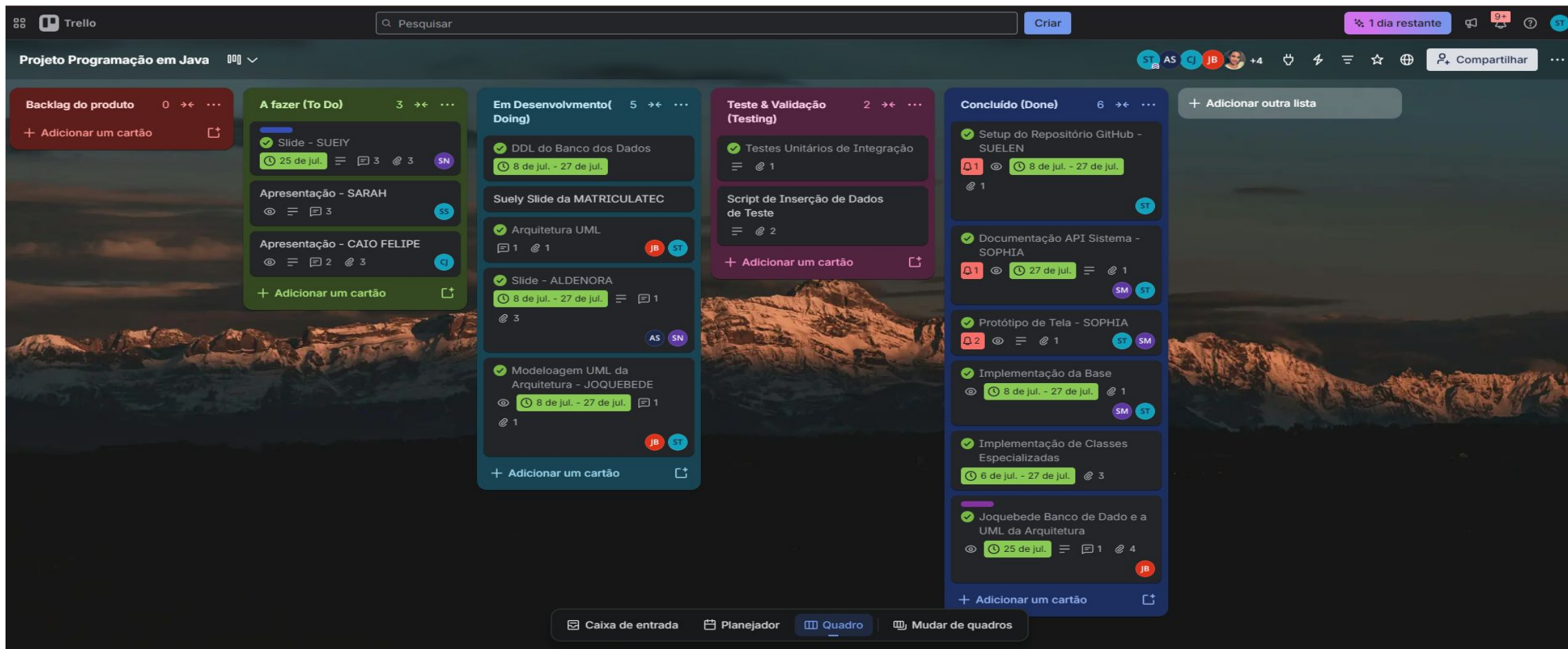
```
// Visualização VSCode - Turma.java
public double getTaxaOcupacao() {
    if (limiteVagas == 0) return 0.0;
    return ((double) getVagasOcupadas() / limiteVagas) * 100;
}

// Visualização VSCode - MatriculaService.java
public List<Aluno> listarAlunosAptosAvancar(Turma turma) {
    return turma.getListaMatriculas().stream()
        .filter(m -> m.getSituacao() == SituacaoMatricula.CONCLUIDA)
        .map(Matricula::getAluno)
        .collect(Collectors.toList());
}
```

Filtro de Avanço:

Utilização da Stream API para buscar alunos cujo atributo situacao seja igual a SituacaoMatricula.CONCLUIDA, permitindo identificar quem está apto a avançar para o próximo módulo.

Ferramenta Trello



Recursos & Ferramentas



GitHub

Repositório com código-fonte, documentação técnica e controle de versão do projeto MatrículaTec Link:

<https://github.com/suelentavares/poo-java-projeto4/tree/main/poo-java-projeto4/>



Trello

Gerenciamento de tarefas, sprints e acompanhamento do progresso do desenvolvimento. Link:

<https://trello.com/invite/b/6a56971be9f2d9a1d6be40bf/ATTI2cc1df2aeb8ceb0c19316ca84e9ab6648BDF0BB5/projeto-programacao-em-java>



Site MatriculaTec: <https://suelentavares.github.io/poo-java-projeto4/poo-java-projeto4/>